Практическая работа 13(2)

Логическая репликация

Логическая репликация — поставщик публикует свои изменения, а подписчик получает и применяет эти изменения у себя. Особенности следующие: оба сервера могут быть и поставщиком и подписчиком, но на разные объекты. Например. на одном кластере опубликована одна табличка, а на другом—другая, и эти кластеры подписаны друг на друга (на эти таблички): Это позволяет использовать двухсторонний обмен;

- репликация возможна между разными ОС;
- возможна выборочная репликация отдельных объектов кластера.

Логическая репликация — это метод репликации объектов данных и изменений в них, использующий репликационные идентификаторы (обычно это первичный ключ). Такая репликация называется «логической», в отличие от физической, которая построена на точных адресах блоков и побайтовом копировании. PostgreSQL поддерживает оба механизма одновременно. Логическая репликация позволяет более детально управлять репликацией данных и аспектами безопасности.

Логическая репликация таблицы обычно начинается с создания снимка данных в публикуемой базе данных и копирования её подписчику. После этого изменения на стороне публикации передаются подписчику в реальном времени, когда они происходят. Подписчик применяет изменения в том же порядке, что и узел публикации, так что для публикаций в рамках одной подписки гарантируется транзакционная целостность. Этот метод репликации данных иногда называется транзакционной репликацией.

Типичные сценарии использования логической репликации:

- Передача подписчикам инкрементальных изменений в одной базе данных или подмножестве базы данных, когда они происходят.
- Срабатывание триггеров для отдельных изменений, когда их получает подписчик.
- Объединение нескольких баз данных во дну (например, для целей анализа).
- Репликация между разными основными версиями PostgreSQL.

- Репликация между экземплярами PostgreSQL на разных платформах (например, с Linux на Windows)
- Предоставление доступа к реплицированным данным другим группам пользователей.
- Разделение подмножества базы данных между несколькими базами данных. База данных подписчика функционирует также, как и любой другой экземпляр базы PostgreSQL, и может стать публикующей, если создать публикации в ней. Когда подписчик действует как исключительно читающее приложение, никаких конфликтов с одной подпиской не будет. Но они могут возникнуть, если в тот же производят запись какие-либо приложения или другие подписчики.

Логическая репликация.

Для создания логической репликации необходимо сначала удалить предыдущий кластер с физической репликацией и создать новый, далее изменить конфигурацию (postgresql.conf). Параметру wal_level установить значение logical. После этого на стороне отправителя необходимо создать публикацию и пользователя репликации. Публикация позволит осуществлять логическую копию на те таблицы, которые будет разрешено. Синтаксическая конструкция: CREATE PUBLICATION name_pub FOR TABLE1, TABLE2. Можно настроить публикацию для всех таблиц и для таблиц с каким-то условием. Далее создается пользователь для осуществления репликации.

```
create publication my_publication for all tables;
```

Рисунок 7 – Создание публикации для логической реплики

```
CREATE USER replic WITH REPLICATION PASSWORD 'replic';
```

Рисунок 8 – Создание пользователя

Далее на стороне принимающей необходимо создать подписку. Для этого необходимо воспользоваться синтаксической конструкцией CREATE SUBSCRIPTION sub1 CONNECTION ‘host=host_name, port=port_number, dbname=name_database, user=user_name, password=password_user’ FOR name_pub.

```
1 create subscription test_sub
2 connection 'port=5433 user=postgres dbname=postgres password=
3 publication server2;
```

пароль

Рисунок 8 – формирование подписки

Здесь уже изменена база данных и создана таблица, куда будет осуществляться реплкиация.

После того, как слот создан можно проверить его наличие с помощью представления, отображающего список слотов.

```
back=# select slot_name, slot_type from pg_replication_slots;
 slot_name | slot_type
-----------+-----------
 sub1      | logical
(1 row)
```

Рисунок 9 – Слоты репликации

Также можно собрать статистику по слотам с помощью представления pg_replication_slots. Оно позволяет посмотреть существование всех слотов, их состояние и текущую возможность репликации.

```
back=# select * from pg_replication_slots\gx
-[ RECORD 1 ]-------+----------
slot_name           | sub1
plugin              | pgoutput
slot_type           | logical
datoid              | 16415
database            | test
temporary           | f
active              | t
active_pid          | 13328
xmin                |
catalog_xmin        | 947
restart_lsn         | 0/44D51F8
confirmed_flush_lsn |
wal_status          | reserved
safe_wal_size       |
two_phase           | f
conflicting         | f
```

Рисунок 10 – Статистика по слотам

Здесь важным является wal_status, по которому можно определить достаточно ли места для того, чтобы осуществлялась запись в журнал WAL, и, соответственно велась репликация. Также отображаются параметры репликации: какого типа, какую базу данных реплицирует какой слот.

Задание 1.

Настроить и проверить работу логической репликации.